

Hệ thống máy tính: góc nhìn của lập trình viên

Randal E. Bryant, David R. O'Hallaron

Pearson, ấn bản thứ ba, 2016

Nguồn gốc: Computer Systems: A Programmer's Perspective, Third Edition

English Materials / Computer Systems, A Programmer's Perspective 3rd Edition.pdf

Tóm tắt

Đây là bản ghi chú tiếng Việt mở rộng cho *Computer Systems: A Programmer's Perspective*, ấn bản thứ ba. Sách giải thích hệ thống máy tính từ góc nhìn của người lập trình: biểu diễn dữ liệu, mã máy, kiến trúc xử lý, bộ nhớ, liên kết, luồng điều khiển ngoại lệ, bộ nhớ ảo, I/O, mạng và lập trình đồng thời. Bản này không dịch các mẫu mã hay bài lab thành code mới; nó chuyển ngữ cấu trúc, mục đích học và các khái niệm hệ thống cần nắm để viết chương trình nhanh hơn, đúng hơn và dễ gỡ lỗi hơn.

1 Thông tin sách

Tác giả	Randal E. Bryant; David R. O'Hallaron
Cơ quan	Carnegie Mellon University
Nhà xuất bản	Pearson
Ấn bản	Thứ ba
Năm	2016
ISBN	978-0-13-409266-9

Sách được xây dựng từ khóa học *Introduction to Computer Systems* tại Carnegie Mellon. Bộ lọc nội dung của sách rất thực dụng: chỉ đi sâu một chủ đề khi nó ảnh hưởng đến hiệu năng, tính đúng đắn hoặc tính hữu dụng của chương trình C ở mức người dùng. Vì vậy sách không phải giáo trình thiết kế phần cứng thuần túy, cũng không phải sách hệ điều hành thuần túy; nó là cầu nối giữa mã nguồn C, trình biên dịch, phần cứng, hệ điều hành và mạng.

2 Cách dùng trong thư viện này

Trong bối cảnh OI, không phải mọi chương đều trực tiếp phục vụ thi thuật toán, nhưng nhiều chương giải thích những lỗi và giới hạn mà lập trình viên hiệu năng cao gặp hàng ngày: tràn số, bit-level behavior, stack, cache, locality, linker, memory leak, race và deadlock. Khi dịch sâu hơn, các đoạn code nên được giữ là mã tham khảo của sách; không chuyển chúng thành template mới.

Các thuật ngữ nên dịch nhất quán:

- **cache**: bộ nhớ đệm; **locality**: tính cục bộ.
- **process**: tiến trình; **thread**: luồng.

- **virtual memory**: bộ nhớ ảo; **address space**: không gian địa chỉ.
- **linking**: liên kết; **relocation**: tái định vị.
- **exceptional control flow**: luồng điều khiển ngoại lệ.
- **race**: tranh chấp dữ liệu hoặc race; **deadlock**: bế tắc.

3 Cấu trúc lớn của sách

Sách có một chương nhập môn và ba cụm nội dung:

- **Cấu trúc và thực thi chương trình**: Chương 2–6, từ biểu diễn thông tin đến mã máy, kiến trúc xử lý, tối ưu và phân cấp bộ nhớ.
- **Chạy chương trình trên hệ thống**: Chương 7–10, gồm liên kết, tiến trình/tín hiệu, bộ nhớ ảo và I/O mức hệ thống.
- **Tương tác và song song**: Chương 11–12, gồm lập trình mạng và lập trình đồng thời.

Nếu mục tiêu là lập trình thi đấu và hiệu năng, nên đọc Chương 2, 3, 5 và 6 trước. Nếu mục tiêu là hệ thống, bảo mật hoặc backend, đọc tiếp Chương 7–12.

4 Ghi chú mở rộng theo chương

Chương 1. Một chuyến tham quan hệ thống máy tính

Chương mở đầu theo dấu chương trình hello từ mã nguồn đến khi in ra màn hình. Một chương trình C ban đầu là chuỗi byte có ngữ cảnh; trình biên dịch, assembler và linker lần lượt biến nó thành chương trình thực thi. Khi chạy, processor đọc lệnh từ bộ nhớ, hệ điều hành tạo ảo giác mỗi chương trình có CPU và bộ nhớ riêng, còn I/O được mô hình hóa qua file.

Thông điệp quan trọng nhất là dữ liệu luôn di chuyển: từ disk vào memory, từ memory vào cache, từ cache vào register, rồi ra thiết bị. Vì khoảng cách tốc độ giữa các mức lưu trữ rất lớn, cache và tính cục bộ quyết định hiệu năng thực tế. Sách cũng giới thiệu ba trừu tượng lớn của hệ điều hành: file cho I/O, virtual memory cho memory/disk, và process cho CPU/memory/I/O.

Ba chủ đề xuyên suốt là định luật Amdahl, concurrency/parallelism và trừu tượng hóa. Định luật Amdahl nhắc rằng tăng tốc một phần chương trình chỉ có ích tương ứng với tỷ lệ thời gian phần đó chiếm. Concurrency là nhiều luồng công việc chồng lấn theo thời gian; parallelism là thực thi thật sự đồng thời trên nhiều tài nguyên.

Chương 2. Biểu diễn và thao tác thông tin

Chương 2 giải thích vì sao mọi dữ liệu đều là bit cộng ngữ cảnh. Cùng một dãy bit có thể là số nguyên không dấu, số bù hai, ký tự, địa chỉ hoặc lệnh máy tùy cách diễn giải. Các phần đầu trình bày hệ thập lục phân, kích thước kiểu dữ liệu, byte ordering, biểu diễn chuỗi, boolean algebra, phép bit, phép logic và dịch bit trong C.

Phần số nguyên là nền cho nhiều lỗi khó thấy. Số không dấu và số có dấu dùng cùng bit pattern nhưng quy tắc so sánh/chuyển kiểu khác nhau. Tràn số nguyên không phải “số lớn hơn” theo nghĩa toán học; trong biểu diễn hữu hạn, phép cộng, nhân, đổi dấu và cắt bit đều có quy tắc modulo hoặc bù hai cụ thể. Đây là lý do một điều kiện tưởng đúng trong toán có thể sai trong C.

Phần floating point trình bày số nhị phân phân số, chuẩn IEEE, normalized và denormalized values, rounding, infinity và NaN. Bài học cho thuật toán là số thực máy không có tính kết hợp hoàn hảo; thứ tự cộng có thể làm thay đổi sai số, so sánh bằng cần thận trọng, và chuyển giữa int/float có thể mất thông tin.

Chương 3. Biểu diễn chương trình ở mức máy

Chương này đọc mã máy x86-64 như một cách hiểu compiler dịch C. Mục tiêu không phải viết assembly bằng tay, mà là thấy con trỏ, mảng, struct, vòng lặp, switch, lời gọi hàm và đệ quy được hạ xuống register, stack và lệnh nhảy như thế nào.

Các khái niệm chính gồm register, operand, addressing mode, lệnh move, arithmetic/logical operations, condition code, jump, conditional move và switch table. Stack frame giải thích cách truyền tham số, lưu địa chỉ trả về, lưu biến cục bộ và hỗ trợ đệ quy. Những chi tiết này giúp đọc debugger, hiểu backtrace và phát hiện lỗi ghi quá biên.

Phần mảng, con trỏ và struct cho thấy layout bộ nhớ quyết định phép truy cập. Mảng nhiều chiều được tuyến tính hóa; struct có alignment và padding; union chia sẻ cùng vùng nhớ. Phần bảo mật bộ nhớ giải thích buffer overflow và vì sao stack discipline quan trọng. Các đoạn code minh họa trong sách nên giữ nguyên làm ví dụ, không biến thành template.

Chương 4. Kiến trúc bộ xử lý

Chương 4 dùng tập lệnh giáo dục Y86-64 để trình bày cách processor thực thi lệnh. Người đọc đi từ mô hình trạng thái kiến trúc đến logic tổ hợp, logic tuần tự, HCL, rồi thiết kế bộ xử lý tuần tự và pipeline.

Trong thiết kế tuần tự, mỗi lệnh đi qua các pha như fetch, decode, execute, memory, write back và update PC. Pipeline chồng các pha của nhiều lệnh để tăng throughput, nhưng tạo ra hazard: data hazard khi lệnh sau cần kết quả lệnh trước, control hazard khi nhánh chưa biết hướng, và exception khi trạng thái cần được cập nhật chính xác.

Dù không trực tiếp cần cho OI, chương này giúp hiểu vì sao branch prediction, data dependency và instruction-level parallelism ảnh hưởng đến tốc độ. Nó cũng làm rõ rằng “một lệnh” trong C không tương ứng một bước vật lý đơn giản.

Chương 5. Tối ưu hiệu năng chương trình

Chương 5 chuyển từ hiểu máy sang viết chương trình nhanh hơn. Sách phân biệt tối ưu mà compiler có thể làm với tối ưu cần lập trình viên thay đổi cấu trúc mã. Đầu tiên phải đo: thời gian chạy, cycles per element và bottleneck, thay vì đoán bằng cảm giác.

Các kỹ thuật chính gồm loại bỏ lời gọi thừa trong vòng lặp, giảm memory aliasing, dùng biến cục bộ tích lũy, loop unrolling, tăng instruction-level parallelism và giảm critical path. Tối ưu không chỉ là giảm số lệnh; nếu chuỗi phụ thuộc quá dài, processor không thể khai thác song song mức lệnh.

Phần giới hạn bộ nhớ nối sang Chương 6: khi dữ liệu quá lớn hoặc truy cập kém cục bộ, cache miss làm chương trình chậm hơn rất nhiều so với tính toán thuần. Với lập trình thi đấu, bài học thực tế là tránh truy cập ngẫu nhiên không cần thiết, chọn layout dữ liệu phù hợp và tôn trọng locality.

Chương 6. Hệ phân cấp bộ nhớ

Chương 6 mô tả storage technology và memory hierarchy: register, L1/L2/L3 cache, main memory, local disk và remote storage. Mỗi mức nhanh hơn, nhỏ hơn và đắt hơn mức dưới; mức trên đóng vai trò cache cho mức dưới. Tính cục bộ thời gian và không gian là lý do cơ chế này hoạt động.

Cache được mô hình hóa bằng số set S , associativity E , block size B và address bits. Một địa chỉ được tách thành tag, set index và block offset. Cache hit trả dữ liệu nhanh; cache miss phải lấy block từ mức dưới và có thể evict một line cũ. Direct-mapped, set-associative và fully-associative cache là các điểm khác nhau trên trục đơn giản–linh hoạt.

Phần viết chương trình cache-friendly rất quan trọng: duyệt mảng theo thứ tự bộ nhớ, blocking/tiling cho ma trận, giảm working set và tránh conflict miss. Đây là chương có giá trị trực tiếp nhất cho tối ưu hằng số trong thuật toán.

Chương 7. Liên kết

Liên kết biến nhiều object file thành một executable. Linker giải quyết symbol, ghép section, tái định vị địa chỉ và xử lý thư viện. Người lập trình thường gặp linker qua lỗi “undefined reference”, duplicate symbol, thứ tự thư viện hoặc khác biệt giữa static và dynamic linking.

ELF object file chứa header, section như `.text`, `.rodata`, `.data`, `.bss`, symbol table và relocation entries. Relocation là quá trình sửa các tham chiếu địa chỉ sau khi linker biết section cuối cùng nằm ở đâu. Shared library và position-independent code dùng GOT/PLT để cho phép mã được nạp ở nhiều địa chỉ khác nhau.

Chương cũng giới thiệu library interpositioning, tức chèn một phiên bản hàm để quan sát hoặc thay đổi hành vi gọi thư viện. Đây là kỹ thuật hữu ích trong debug, profiling và sandboxing, nhưng cần dùng cẩn thận.

Chương 8. Luồng điều khiển ngoại lệ

Exceptional control flow là mọi thay đổi điều khiển không chỉ do nhánh/lỗi gọi hàm thông thường: interrupt, trap, fault, abort, context switch, signal và process control. Hệ điều hành dùng cơ chế này để chia sẻ CPU, xử lý I/O và cung cấp system call.

Process là trừu tượng của chương trình đang chạy. Fork tạo tiến trình con, exec thay ảnh chương trình, wait thu hồi trạng thái, còn shell là ví dụ kết hợp các cơ chế này. Signal là thông báo không đồng bộ gửi đến tiến trình; handler phải được viết theo quy tắc an toàn vì có thể chạy xen vào luồng chính.

Các lỗi hay gặp gồm zombie process do không wait, race giữa signal và main flow, handler gọi hàm không async-signal-safe, và hiểu nhầm thứ tự chạy giữa parent/child. Chương này là nền để viết shell, server và chương trình Unix chắc chắn.

Chương 9. Bộ nhớ ảo

Bộ nhớ ảo cho mỗi process một không gian địa chỉ riêng, đồng thời cho phép main memory hoạt động như cache của disk. Dịch địa chỉ dùng page table và TLB: virtual address được ánh xạ sang physical address hoặc gây page fault nếu trang chưa có trong memory.

Không gian địa chỉ gồm code, data, heap, shared libraries, stack và vùng kernel. Heap mở rộng/thu hẹp qua allocator như `malloc` và `free`. Dynamic memory allocation đặt ra bài toán throughput, utilization, fragmentation, coalescing, splitting và free-list organization.

Phần lỗi bộ nhớ rất thực tế: dereference con trỏ rác, ghi vượt biên, use-after-free, double free, quên free gây memory leak, đọc vùng chưa khởi tạo và giả định sai về lifetime. Với lập trình C/C++, chương này giải thích nguồn gốc của nhiều lỗi khó debug nhất.

Chương 10. I/O mức hệ thống

Unix I/O mô hình hóa mọi thứ như file: disk file, terminal, socket và device. Các thao tác lõi là open, close, read, write, lseek và stat. File descriptor là số nguyên nhỏ mà process dùng để tham chiếu file đang mở; redirection chỉ là thay đổi descriptor.

Sách phân biệt I/O cấp thấp với buffered I/O của thư viện chuẩn C. Robust I/O cần xử lý short count, interrupted system call và EOF đúng cách. Metadata và file hierarchy giải thích directory, permission, link và thông tin trạng thái file.

Chương này quan trọng cho server, judge tool, script hệ thống và chương trình xử lý file lớn. Với OI, nó không thay thế stdio/iostream, nhưng giúp hiểu tại sao buffering, descriptor và pipe hoạt động.

Chương 11. Lập trình mạng

Chương 11 xây dựng mạng từ góc nhìn socket. Client và server giao tiếp bằng endpoint gồm địa chỉ IP và port. Các hàm hiện đại như getaddrinfo và getnameinfo hỗ trợ lập trình độc lập giao thức và an toàn hơn các hàm cũ.

Mô hình client-server được minh họa bằng web server nhỏ. HTTP request cho nội dung tĩnh trả file từ disk; request cho nội dung động chạy chương trình con theo quy ước CGI rồi trả output. Các khái niệm như byte ordering, connection, DNS, MIME type và proxy được nối với code C hệ thống.

Với người học thuật toán, chương này ít liên quan trực tiếp đến contest cổ điển, nhưng hữu ích khi xây tool, judge nội bộ, service hoặc hiểu latency/throughput trong hệ phân tán.

Chương 12. Lập trình đồng thời

Chương cuối trình bày concurrent programming bằng process, I/O multiplexing và thread. Thread chia sẻ không gian địa chỉ nên nhẹ hơn process, nhưng đồng thời mở ra race trên dữ liệu dùng chung. Semaphore, mutex và condition variable là các công cụ đồng bộ chính.

Server đồng thời cần xử lý nhiều client mà không chặn toàn bộ tiến trình. Mỗi mô hình có tradeoff: process tách biệt tốt nhưng nặng, event-driven tiết kiệm nhưng khó viết, thread tự nhiên hơn nhưng cần khóa đúng. Chương cũng bàn đến thread-level parallelism trên multicore.

Các lỗi cốt lõi là race, deadlock, livelock, starvation và không giữ invariant khi nhiều luồng xen kẽ. Với code hiệu năng cao, đúng về mặt thuật toán chưa đủ; cần đúng dưới mọi lịch chạy hợp lệ.

5 Bài lab và giá trị thực hành

Sách đi kèm các lab nổi tiếng:

- **Data Lab:** hiểu bit-level representation bằng các hàm C bị giới hạn phép toán.
- **Binary Bomb Lab:** đọc assembly và dùng debugger để suy luận input.
- **Buffer Overflow Lab:** hiểu stack và lỗi tràn bộ đệm.
- **Architecture/Performance/Cache Lab:** quan sát processor, tối ưu và cache qua thực nghiệm.
- **Shell/Malloc/Proxy Lab:** viết thành phần hệ thống thật ở mức nhỏ.

Những lab này là lý do sách mạnh về thực hành. Trong bản dịch, nên giữ tên lab, mô tả mục tiêu và cảnh báo an toàn; không biến lời giải hoặc code mẫu thành template.

6 Ghi chú về trích xuất

Tệp PDF có 1120 trang và được xử lý qua OCR của Acrobat. Văn bản tiếng Anh trích xuất được nhưng có lỗi nhận dạng ở tiêu đề, dấu câu, chữ trong hình và một số ký hiệu. Vì sách chứa nhiều đoạn mã, hình, bảng và layout hai cột, bản dịch đầy đủ cần đổi chiều trang gốc khi chuyển LaTeX; code nên giữ nguyên và chỉ dịch phần giải thích xung quanh.

7 Tình trạng bản dịch

Bản hiện tại là ghi chú dịch mở rộng và hướng dẫn chương, không phải bản dịch từng trang của sách. So với bản ghi chú ban đầu, nó đã bổ sung góc nhìn của khóa học, cấu trúc lớn, thuật ngữ thống nhất, nội dung kỹ thuật của 12 chương, và vai trò của các lab hệ thống.